

تذكير بالمكتسبات:

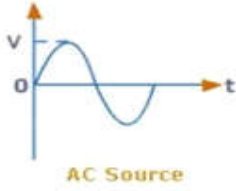
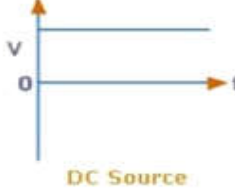
- ينتج عن ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي (تحريك مغناطيس في وجود وشيعة) تيار متناوب رمزه (AC) أو (~).
- الدينامو: هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية الى طاقة كهربائية .

• مبدأ عمل الدينامو:

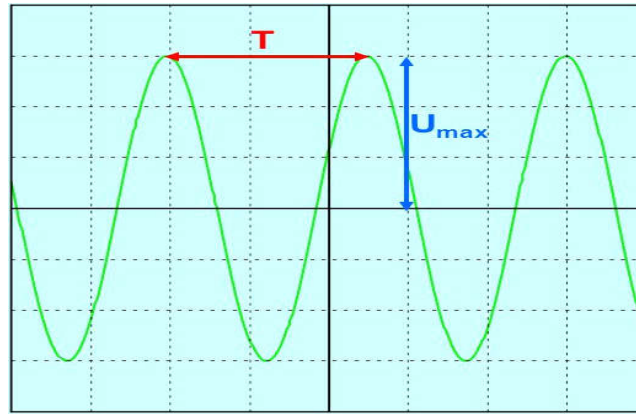
تدور عجلة الدراجة عجلة الدينامو بفضل التعشيق مما يدور محور الدوران الذي يقوم بتدوير المغناطيس (الجزء المحرض) حول الوشيعة (الملف النحاسي) (الجزء المتحرض) ، فيتولد بهذه الأخيرة تيار متناوب ينتقل عبر اسلاك التوصيل للمصباح ليتوهج هذا الأخير.

ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

الفرق بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب:

التيار الكهربائي المتناوب	التيار الكهربائي المستمر	
AC أو (~)	DC أو (—)	الرمز
جهتان متعاكستان	واحدة	الجهة
متغيرة أي قيمتين حديتين متعاكستين	ثابتة	الشدة
		المنحنى على شاشة راسم الاهتزاز المهبلي
AC Source	DC Source	

دراسة مميزات التوتر المتناوب:



مميزات التوتر المتناوب:

$$U_{\max} = n \times S_v$$

التوتر الأعظمي $U_{\max}$:

التوتر المنتج U_{eff} : هي قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر. $U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2}$

$$T = n \times S_h$$

الدور T :

التردد (التواتر) f : هو عدد الأدوار التي ينجزها التوتر الكهربائي خلال ثانية واحدة، وحدته الهرتز (HZ) ، حيث:

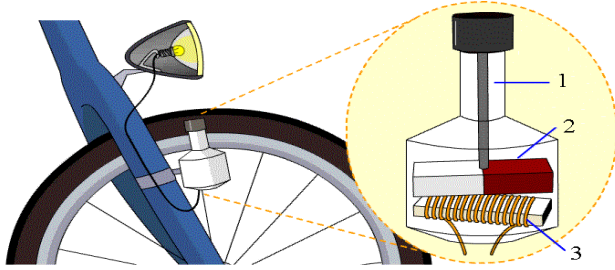
$$f = 1 / T$$

الشدة المنتجة للتيار المتناوب I_{eff} :

هي الشدة التي يقيسها الأمبير متر، وحدتها الأمبير (A)، تحسب بالعلاقة: $I_{\text{eff}} = I_{\max} / \sqrt{2}$

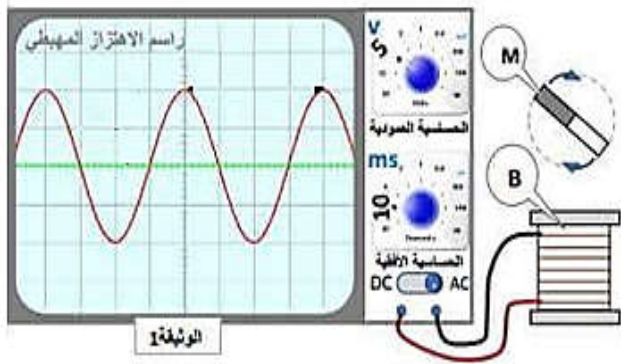
التمرين 01

عند عودة إسماعيل من المسجد رفقة والده، بعد أداء صلاة العشاء مرت بجانبهما دراجة عادية و مصابيحها مشتعلة، فقال الوالد: " بطاريتها على وشك الإلتفاف لأن المصابيح تزداد توهجا أحيانا وتضعف أحيانا أخرى". فتبسم الابن من قول أبيه وقال: " يا أبتى الدراجة لا تحتوي على بطارية".



1. من توافق كلام الابن أم أبيه؟
2. متى يزداد توهج مصابيح الدراجة ومتى يضعف؟
3. ما اسم الجهاز الموضح حسب الشكل المقابل؟
- سم عندئذ العناصر المرقمة؟
4. ما اسم مبدأ عمل هذا الجهاز (اسم الظاهرة)؟
- من المحرض ومن المتحرض؟

التمرين 02



من اجل تيار كهربائي نحقق التركيب المبين في الشكل المقابل:

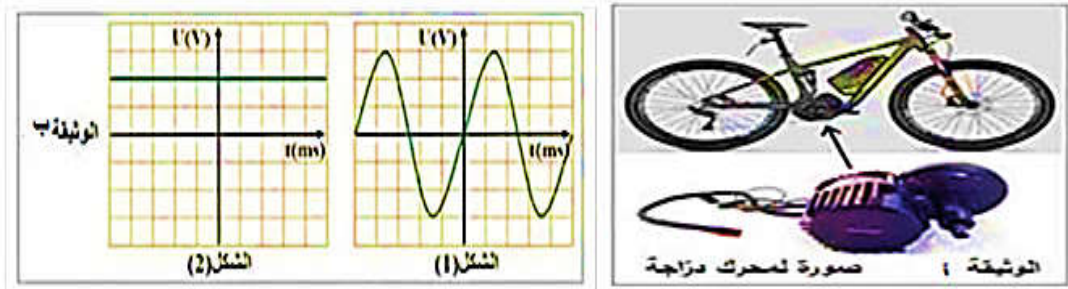
1. سم العناصر B، M.
2. ما هي الظاهرة التي بها يتم توليد هذا التيار الكهربائي؟
- نوصل العنصر B براسم الاهتزاز المهبطي فيظهر على شاشته المنحنى المقابل (الوثيقة 1):

- أ) ما هو نوع التوتر الكهربائي؟
- ب) اذكر قيمة الحساسية الافقية و الحساسية العمودية.
- ج) ما هو نوع التيار المستعمل؟ ما هو رمزه الحرفي؟

التمرين 03

تمثل الوثيقة (أ) صورة دراجة صديقة للبيئة، مزودة بمحرك كهربائي تغذيه بطارية. تشحن هذه البطارية بمنوبة (دينامو) عندما تكون الدراجة في حالة حركة.

1. تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ماهما؟
2. أثناء حركة الدراجة: - سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة، و حدد العنصر المحرض و العنصر المتحرض من بين العنصرين الأساسيين السابقين للمنوبة.
3. بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي بطارية، ثم بين طرفي المنوبة أثناء حركة الدراجة، استعملنا راسم اهتزاز مهبطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في الوثيقة (ب).
- أ. حدد الشكل الموافق لكل من:
 - التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.
 - التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة.
- ب. ما نوع هذين التوترين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة و الجهة.
4. بين سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة للبيئة؟



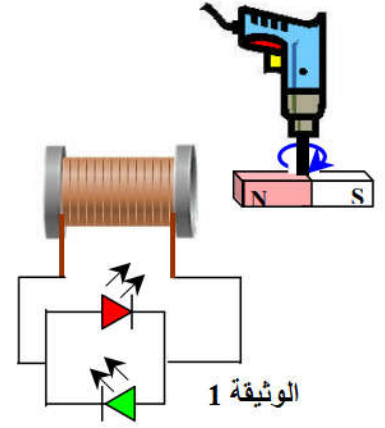
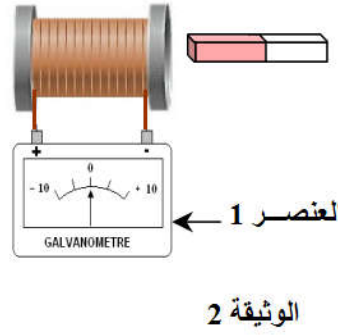
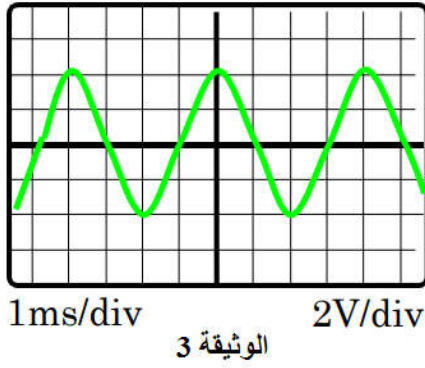
التمرين 04

الجزء 1: ندير مغناطيس بواسطة مثقاب كهربائي بسرعة ثابتة أمام وشيعة موصولة بصمامين ضوئيين (الوثيقة 1):

1. ماذا يحدث للصمامين؟ علل إجابتك؟
- مثل على الشكل الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي.
2. نستبدل المغناطيس و الوشيعة ببطارية.
- ماذا يحدث للصمامين؟ علل إجابتك؟

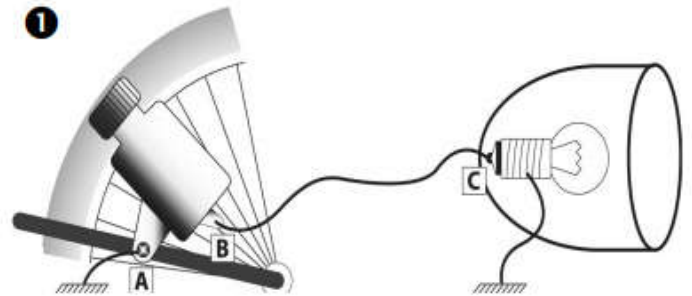
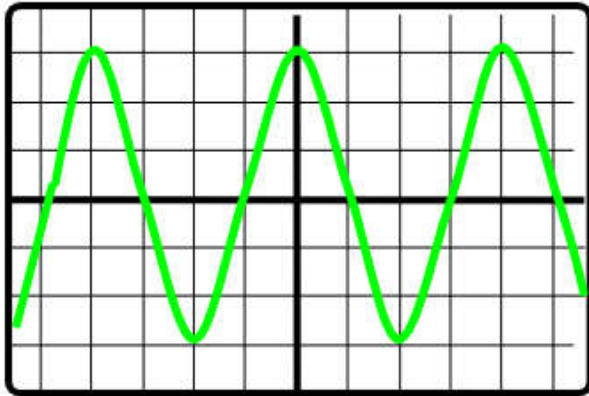
الجزء 2: نحقق التركيبية الموضحة في (الوثيقة 2):

1. سم العنصر 1 و ما هو دوره؟
2. فسر ماذا يحدث عند تقريب المغناطيس ثم إبعاده داخل الوشيعة؟
- دعم إجابتك برسم تخطيطي بسيط.
- نستبدل العنصر 1 براسم الإهتزاز المهبطي (الوثيقة 3):
3. ما الغاية من استعمال ر.ا.م؟
4. أحسب القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي.
5. استنتج التوتر الفعال (المنتج).



التمرين 05

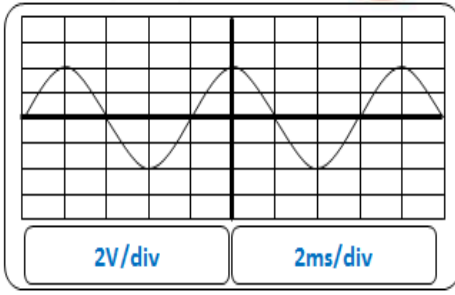
لدراسة دائرة كهربائية لدراجة تتكون من دينامو، أسلاك توصيل، مصباح و إطار معدني (ناقل).



1. أرسم مخطط هذه الدارة بإضافة أجهزة قياس التوتر و شدة التيار الكهربائي.
- (نذكر برمز المولد : $\text{---} \text{G} \text{---}$)

2. ما هو مبدأ عمل الدينامو؟
3. هل التوتر المشاهد، هو مستمر أم متناوب؟ برر إجابتك.
4. كم من مرة تكرر المنحنى في هذه الوثيقة؟

التمرين 06



بالاستعانة بالوثيقة أجب على ما يلي:

1. ما نوع التيار المستخدم و لماذا؟
2. هل استعمل المسح الزمني؟ ماذا تمثل الدلالات: 2V/div و 2ms/div؟
3. أحسب أعلى قيمة يبلغها المنحنى؟ ماذا تمثل هذه القيمة؟
4. أحسب زمن دورة واحدة للمغناطيس أمام الوشيعة؟ ماذا يمثل؟
5. استنتج القيمة التي يعطيها الفولت-متر إذا ربط في الدارة؟ ماذا تمثل؟
6. احسب عدد دورات المغناطيس أمام الوشيعة في 1s؟ ماذا يمثل؟

التمرين 07

أثناء مرور عمر و صديقه كريم بجانب ورشة أشغال في حيهم، لاحظ وجود مولد كهربائي يستعمله العمال لتشغيل الأجهزة الكهربائية المختلفة، تساءل عمر عن نوع البطاريات اللازمة لتشغيل محرك المولد ليخبره كريم أن مخطئ في كلامه و أن المولد يحتوي على منوب يعتمد في عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.



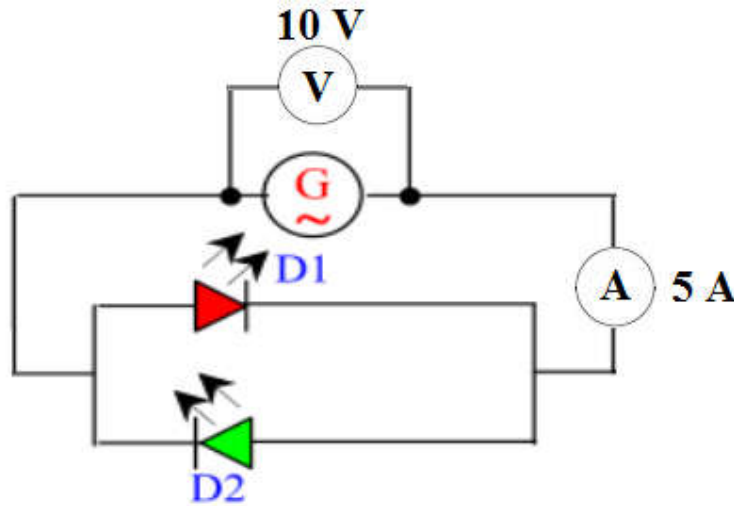
1. ما المقصود بظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي؟
2. قارن بين توتري البطارية و المنوب في ثلاثة خصائص؟
3. سجل على ملصقة الجهاز الدلالات التالية:

$$U_{\text{eff}} = 220 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}$$

• احسب التوتر الأعظمي و الدور ؟

التمرين 08

من أجل الكشف على نوع التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد (G) حقق ابراهيم التجربة التالية فلاحظ توهج الصمامان بالتناوب:



1. كيف فسر ابراهيم توهج الصمامان بالتناوب؟
2. ما هي العناصر الأساسية المكونة لهذا المولد، مع ذكر الظاهرة المحققة؟
3. ماذا تمثل القيم التي أشير إليها الجهازين 5A ، 10V مع التعليل؟
4. استنتج ما يلي:

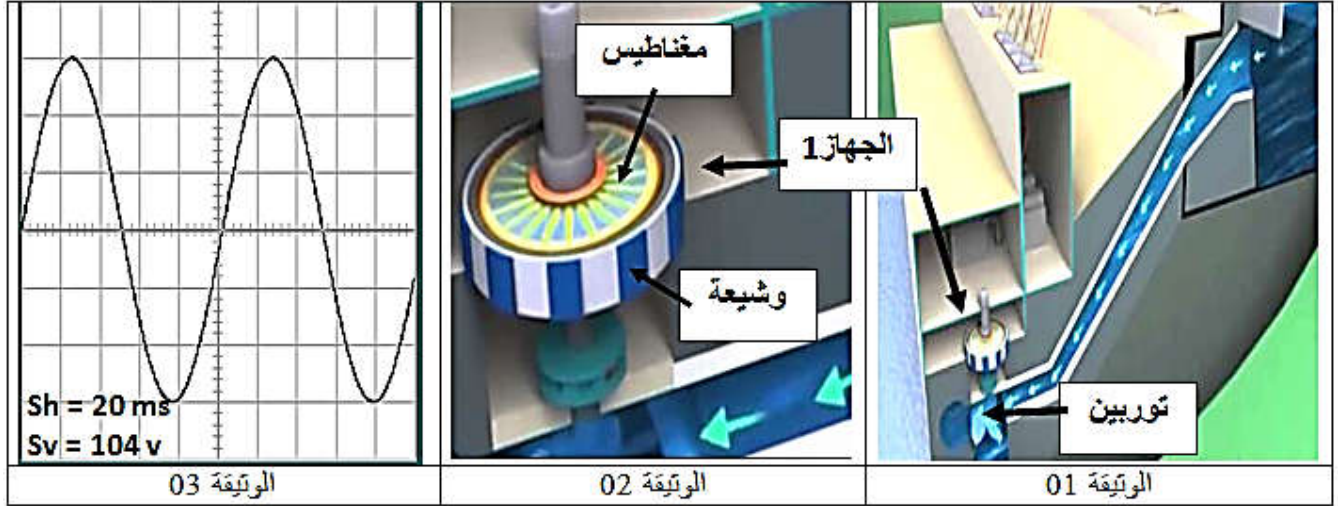
👉 قيمة التوتر الأعظمي.

👉 قيمة شدة التيار الأعظمية.

5. أرسم المنحنى البياني كيفيا للتوتر بدلالة الزمن.

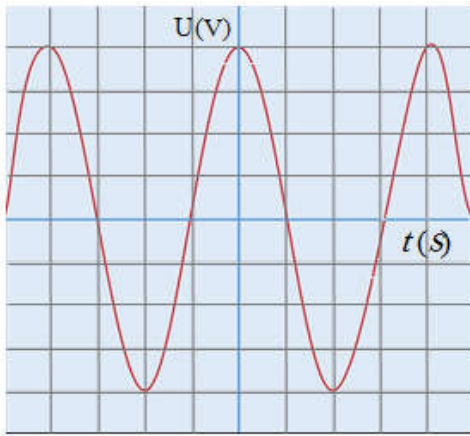
التمرين 09

استخدم أجدادنا العرب قوة المياه الجارية ليرفعوا المياه الى قنوات ري المزروعات منذ أكثر من 700 عام. في وقتنا الحالي تستخدم طاقة المياه في توليد الكهرباء بحجزها في سد على ارتفاع شاهق ثم تفتح قنوات السد ليتدفق الماء بضغط كبير فيدور التوربينات أسفل السد بسرعة كبيرة (الوثيقة 01).
هذه التوربينات موصولة بجهاز (1) لتوليد الكهرباء التي نستخدمها في المنازل، و المصانع... الخ



1. تعرف على الجهاز (1) ثم اشرح كيف يقوم بتوليد الكهرباء محددًا نوع التيار المنتج.
2. ما علاقة ضغط المياه المتدفقة بإنتاج التيار الكهربائي؟
3. نعاين التوتر U الناتج بعد تعديله و تقويمه بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي (الوثيقة 03):
أ. احسب التوتر المنتج المستخدم في بيتك.
ب. كيف يمكنك التأكد من النتيجة التي حسبتها في السؤال السابق في البيت؟
ت. استنتج الشدة المنتجة للتيار I_{eff} اذا علمت ان قيمة المقاومة المستعملة هي $R = 12\Omega$.

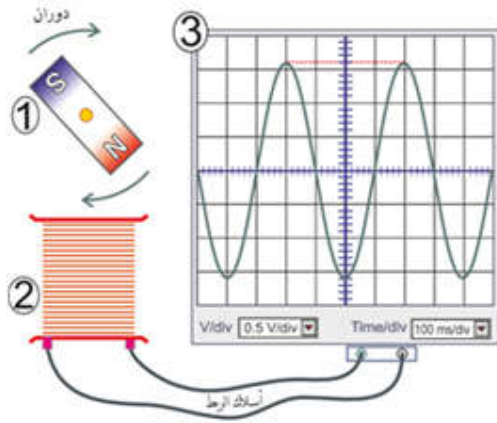
التمرين 10



الوثيقة 1

- أثناء حصة معاينة التوتر الكهربائي بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي استعمل أكرم مولد تيار تواتره $f = 50 \text{ Hz}$ ، تحصل على المنحنى الموضح والذي يمثل تغيرات التوتر الكهربائي المتناوب بدلالة الزمن الوثيقة -1- استنتج أكرم قيمة كل من الدور T و التوتر الأعظمي U_{max} حيث كانت نتائج حساباته: $T = 15 \text{ s}$ ، $U_{max} = 250 \text{ v}$
1. علما أن الجهاز ضبط على القيمة $S_v = 57.5 \text{ V/div}$
أ. هل حسابات أكرم صحيحة؟ علل إجابتك حسابيا.
ب. استنتج الحساسية الأفقية S_h التي ضبط عليها الجهاز.
 2. برأيك كم تبلغ قيمة التوتر المنتج U_{eff} لهذا المولد.
- استعمل أكرم الأمبير متر لإيجاد قيمة التيار الكهربائي حيث وجد أن: $I = 16 \text{ A}$
3. ماذا تمثل القيمة المدونة على جهاز الأمبير متر؟ أحسب I_{max} ؟

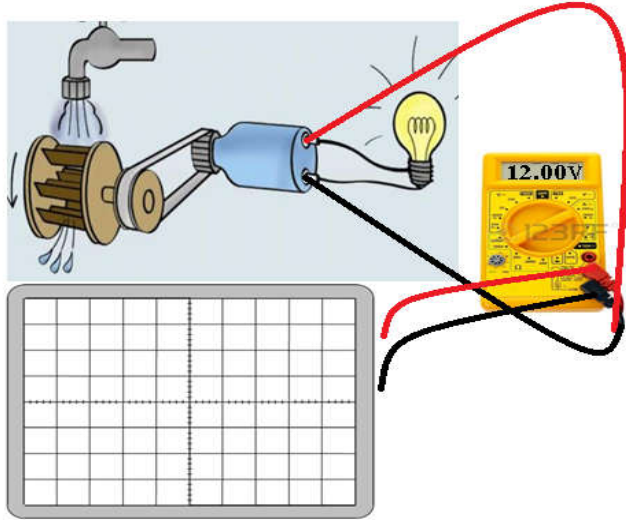
التمرين 11



لغرض دراسة خصائص تيار كهربائي حققنا التجربة المرسومة في الوثيقة 1- :

1. سم العناصر المرقمة.
2. استنتج طبيعة التيار المدروس.
3. عين على المنحنى التوتر الأعظمي U_{max} و الدور (T)، ثم احسب قيمتهما.
4. أذكر جهاز درسته يعمل على نفس المبدأ (مبدأ إنتاج التيار الكهربائي).

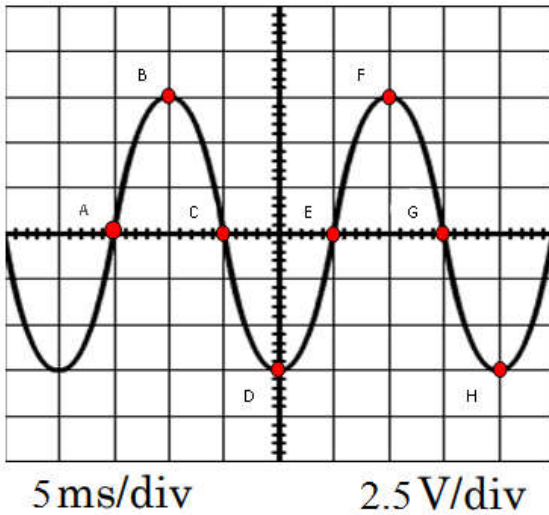
التمرين 12



لاحظ التركيبة التالية:

1. ما طبيعة التيار الناتج بهذا التركيب ؟
2. ماذا يمثل العنصر المربوط بالمصباح ؟ و ما هو مبدأ عمله ؟
3. هل توهج المصباح ثابت أم متغير ؟ اشرح.
4. ماذا تمثل القيمة المدونة على الفولط متر. أ. أحسب التوتر الأعظمي؟ ب. أحسب عدد التكرارات خلال 1 ثانية (التردد) علما أن الدور 20 ميلي ثانية؟
5. أرسم المنحنى كيفيا موضحا عليه القيم .

التمرين 13

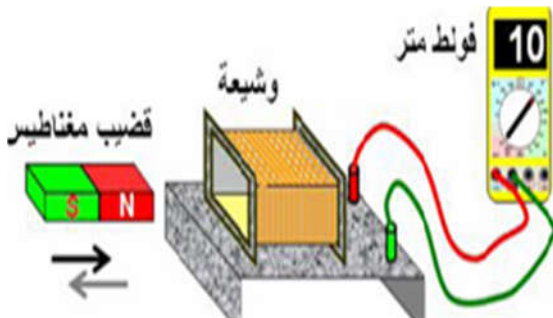


من خلال المخطط الموضح في الوثيقة المقابلة أجب على ما يلي:

1. ما نوع المولد الكهربائي المستعمل ؟ ولماذا ؟
2. ما اسم الجهاز الذي يعطينا هذا المنحنى البياني ؟
3. ماذا تمثل كل من النقاط A , C , E , G ؟
4. ماذا تمثل المجالات التالية: (AB) ، (AC) ، (AE) ، (CG) ، (BF) ، (DH) ؟
5. أحسب الدور و التوتر المنتج.
6. اعط عدد تكرارات المنحنى البياني خلال الثانية الواحدة.

التمرين 14

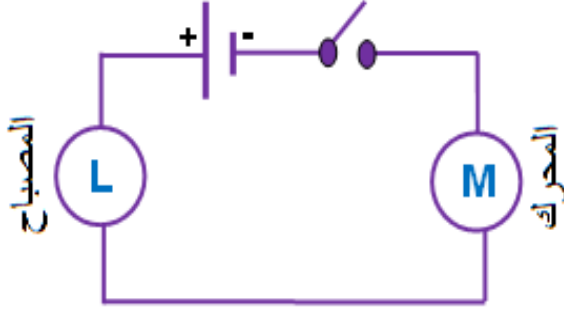
نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا و إيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي كما في الشكل:



1. ما طبيعة التيار الذي ينتجه هذا التجهيز ؟ أعط رمزه .
2. ما الظاهرة التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار ؟
3. ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها جهاز الفولط متر.
4. استنتج قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .
5. إذا كان تردد هذا التوتر هو $f = 50\text{kHz}$ فما قيمة الدور T ؟
6. ارسم مخططا كيفيا لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

التمرين 15

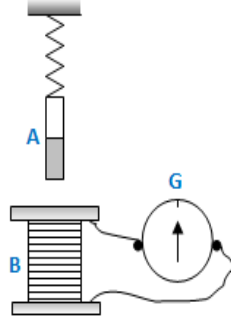
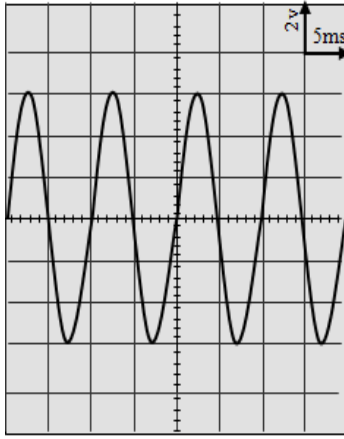
لاحظ الشكل المقابل جيدا:



1. ماذا يحصل عند غلق القاطعة؟
2. حدد على الشكل اتجاه التيار الكهربائي و حركة الإلكترونات.
3. نستبدل البطارية بمنوبة و ننزع المصباح L. ماذا يحصل عند غلق القاطعة؟ لماذا؟
4. ماذا تقترح لمعالجة هذا الوضع؟ أرجو أن لا تقول نعيد استعمال المولد (لأنه أصيب بعطب).

التمرين 16

من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل:

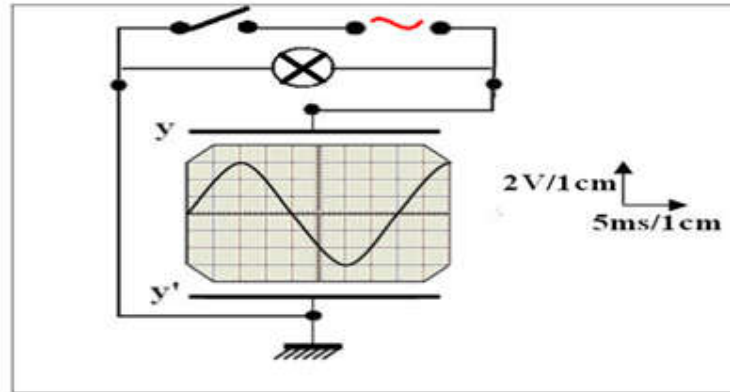


1. سم العناصر: A و B.
2. ما الغرض من استعمال G؟ هل يمكن استبداله بجهاز آخر؟
3. في أي حالة ينتج التيار و ما هي طبيعته؟
4. نستبدل العنصر G بر.م. ، فيظهر على شاشته مباشرة المنحنى الموضح في الشكل المقابل:
5. ما طبيعة التوتر و هل استعمال المسح الزمني؟
6. أحسب القيمة الأعظمية للتوتر؟ ثم عينها على المنحنى.
7. قدم تعريفا بسيطا عن التواتر (التردد)؟
8. أحسب قيمة الدور بطريقتين علما أن عدد الدورات خلال الثانية الواحدة: 100 tr/s.
9. إذا كانت قيمة التيار الأعظمي الناتج هي $I_{max}=1.5A$ أحسب الشدة الفعالة ثم سم الجهاز الذي يستعمل لقياسها.

التمرين 17

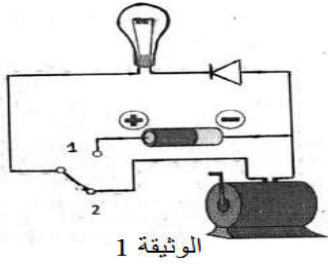
الجزء 01: تردد تيار متناوب هو 100 Hz و القيمة القصوى (الأعظمية) لشدته $I_{max}= 16.8 A$.

1. عرف الدور؟ ثم أحسب دور هذا التيار.
 2. أكتب العلاقة بين شدة التيار القصوى (الأعظمية) I_{max} و شدة التيار الفعالة I_{eff} .
 3. أحسب القيمة الفعالة لشدة هذا التيار I_{eff} ؟ ما هو الجهاز الذي يقيس شدة التيار الفعالة.
- الجزء 02: نوصل بين طرفي مولد للتيار المتناوب (توتره 4.26v) مصباح شدة التيار المارة به تقترب 20mA.



1. أحسب الاستطاعة المستهلكة من طرف المصباح.
 2. أحسب التوتر الأعظمي بطريقتين؟
- لل ملاحظة: الجزء 1 من التمرين رقم 17 مستقل تماما عن الجزء 2.

التمرين 18



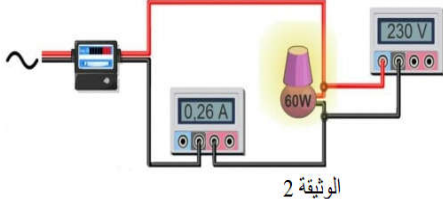
- يمثل التركيب المقابل (الوثيقة 1) تركيباً تجريبياً لإنتاج التيار الكهربائي:
1. ما نوع التيار الكهربائي المنتج من طرف العمود الكهربائي و المنوب الكهربائي؟
• أعط الترميز الخاص بكل نوع.
 2. نربط القاطعة بالوضعية 1 ثم بالوضعية 2:
• ماذا تلاحظ في كل وضعية؟ برر إجابتك.

نصل مصباح سريري بالمأخذ الكهربائي المنزلي كما يوضحه الشكل المقابل (الوثيقة 2):

أ. ماذا تمثل القيم المسجلة على أجهزة القياس: $230V - 0.26A$.

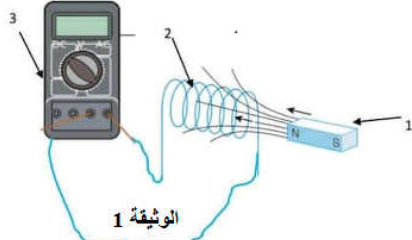
ب. تحقق من صحة القيمة المدونة على المصباح ($P=60W$).

ت. احسب شدة التيار الأعظمية التي تجتاز المصباح و كذلك التوتر الأعظمي المطبق بين طرفيه.

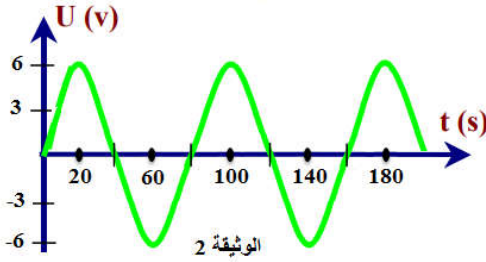


التمرين 19

من أجل معرفة مدى استيعاب التلاميذ لدرس التيار الكهربائي المتناوب، قام الأستاذ بالتجربة الموضحة في الوثيقة (1):
و طرح عليهم الأسئلة التالية:



1. ما اسم و وظيفة كل عنصر من العناصر المرقمة؟
2. نقوم بتحريك العنصر رقم (1) ماذا تلاحظ؟ و ماذا تستنتج؟
3. قام الأستاذ باستبدال العنصر (3) بجهاز به شاشة موضحة في الوثيقة (2):
• ما اسم الجهاز المستعمل؟ و ما وظيفته؟
4. ما نوع التيار المعاين؟ برر إجابتك.
5. أوجد خصائص هذا التيار بحساب ما يلي:
• التوتر الأعظمي، ثم استنتج التوتر الفعال.
• عدد الدورات التي قام بها التيار في هذا المنحنى، و الزمن اللازم له.
• عدد الدورات التي قام بها التيار في ثانية واحدة، كيف يسمى هذا العدد؟
• استنتج الدور. كيف يمكنك التأكد من صحة إجابتك؟



التمرين 20

من أجل التأكد من قيمة التوتر الذي تزودنا به شركة سونلغاز قمنا بربط جهاز الفولط متر بين طرفي مأخذ كهربائي.
من خلال الوثيقة المقابلة:

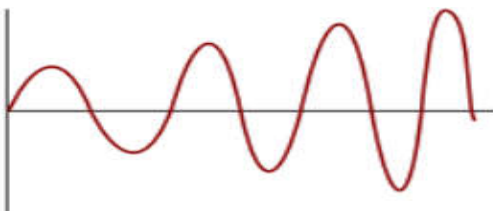


1. ماذا تمثل القيمة $230V$ ؟
2. ما نوع التوتر الذي تزودنا به شركة سونلغاز؟ علل؟
3. أحسب التوتر الأعظمي U_{max} عرفه باختصار؟
4. أحسب الدور T لهذا التوتر علماً أن هذا التوتر يتكرر 50 مرة في الثانية.
5. هل شدة التيار الذي تزودنا به الشركة ثابتة بدلالة الزمن؟
6. كم من اتجاه يسري هذا النوع من التيار؟

التمرين 21

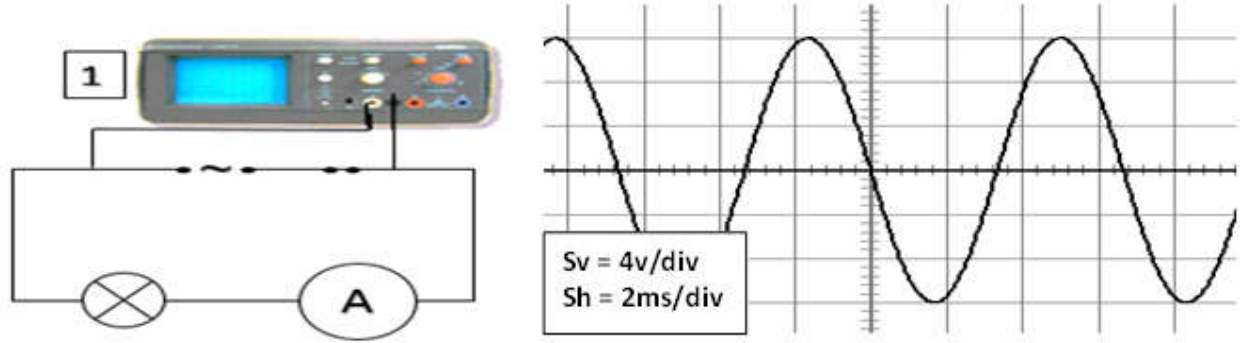
نصل منوبة منقادة لعجلة دراجة هوائية بجهاز ر.ا.م ثم نقوم بتدوير العجلة يدوياً و ذلك بزيادة السرعة تدريجياً.
فلاحظ على شاشة الجهاز التمثيل المقابل.

• ماذا يمكنك قوله في تواتر و كذا دور هذا التوتر المتغير؟



التمرين 22

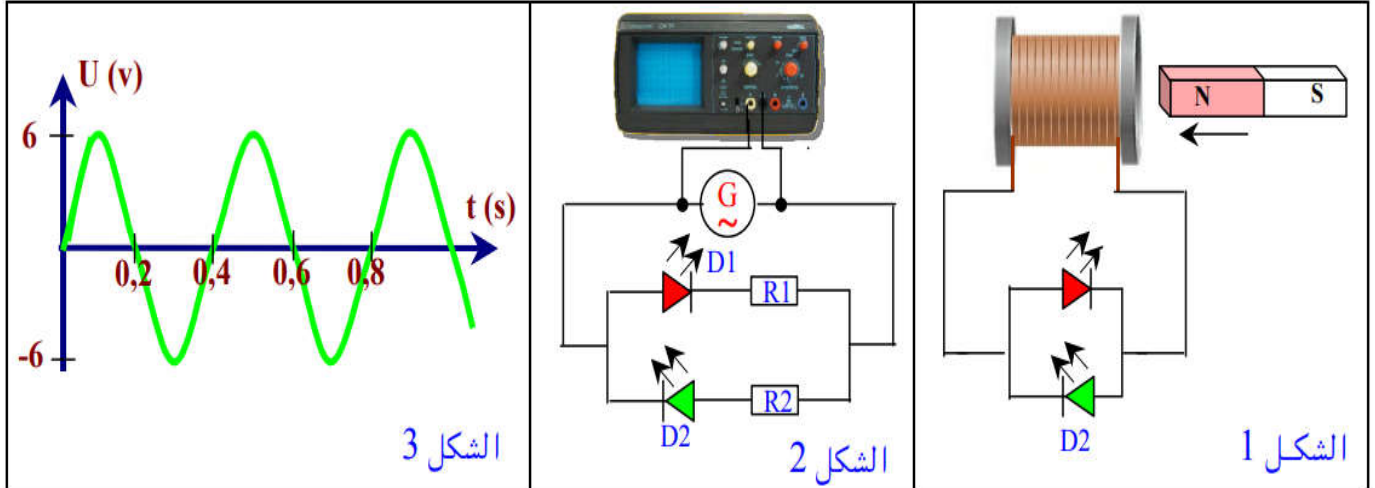
قمنا بمعاينة التيار و التوتر في الدارة التالية، فرسم لنا الجهاز 1 المنحنى الموضح في الوثيقة أدناه في حين أشار جهاز الأمبير متر الى الشدة $0.37A$



1. تعرف على الجهاز 1 ثم وضع الفائدة منه؟
2. ما نوع التوتر المقاس؟ ما رمزه؟ علل.
3. أحسب التوتر الأعظمي U_{max} ؟
4. ماذا تمثل القيمة التي أشار لها جهاز الأمبير متر؟
5. استنتج شدة التيار الأعظمي I_{max} ؟
6. أحسب التوتر المنتج. كيف تتأكد من نتيجة حسابك؟

التمرين 23

قام مجموعة من التلاميذ بالتجارب التالية:

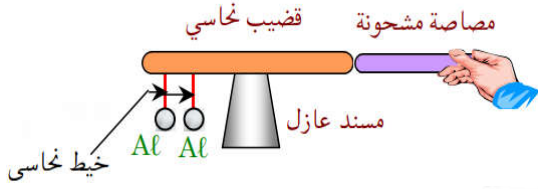


أنجزوا الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 1 حيث تم تركيب صمامين ثنائيين D_1 و D_2 مباشرة بين طرفي الوشيعية. و عند تقريب المغناطيس لاحظوا أن الصمام D_1 يتوهج في حين كان الصمام D_2 منطفئا.

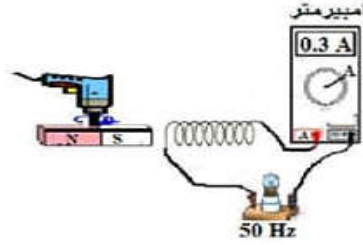
1. أرسم اتجاه التيار الكهربائي في الشكل 1.
 2. صف ماذا لاحظوا عند إخراج المغناطيس. (هل يتوهج أحد الصمامين أم كلاهما؟).
- في التجربة الثانية قاموا بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 2 و المتكونة من مولد كهربائي، صمامان ثنائيان D_1 و D_2 مقاومتان لحماية الصمامين و راسم الاهتزاز المهبطي. و يمثل الشكل 3 رسما بيانيا لتغير التوتر بين قطبي المولد بدلالة الزمن.

- أ. ما هي القيمة القصوى للتوتر U_{max} ؟
- ب. ما هي القيمة الفعالة للتوتر U_{eff} ؟
- ت. أستنتج الدور T للتوتر؟

أجرى كل من أحمد و يونس تحديا علميا بينهما على أن فائزا منهما يرافق والده في رحلة:
I. تحدي أحمد: قام أحمد بذلك مصاصة مشروبة غازي بلاستيكية بمنديل ورقي و قربها من القضيب النحاسي معلق به كرتين خفيفتين مغلفتين بالألومنيوم حتى لامسه و طرح على يونس الأسئلة التالية:



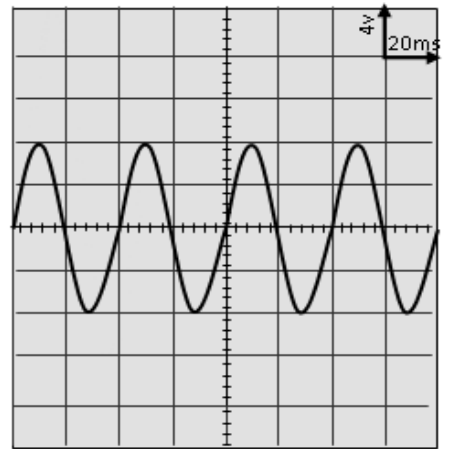
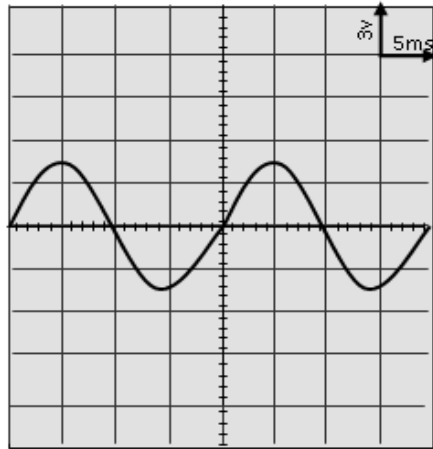
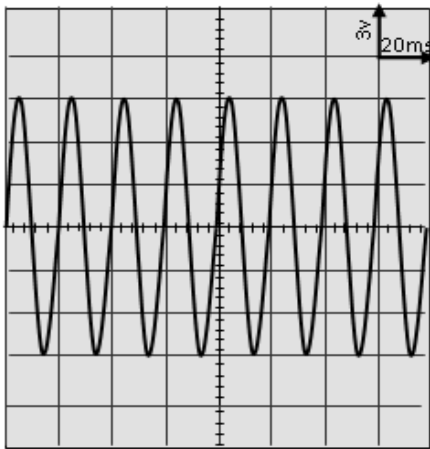
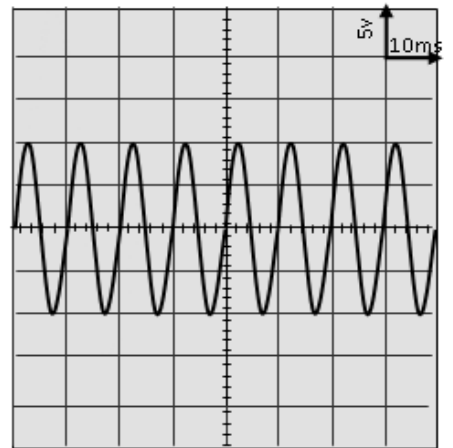
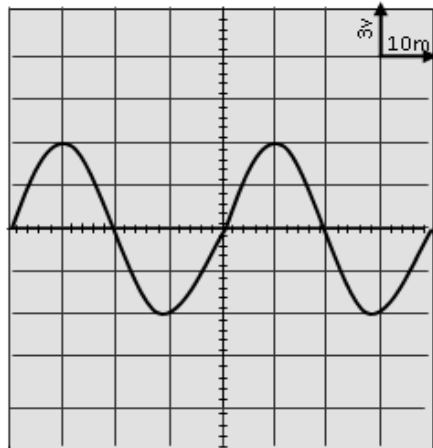
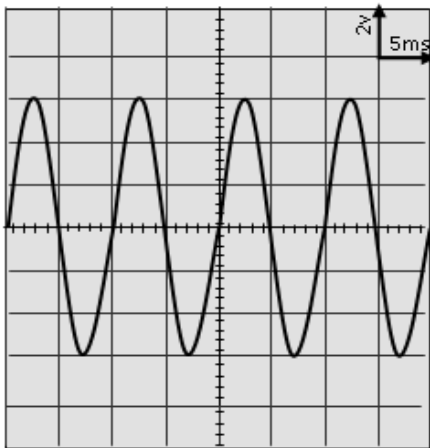
1. سم هذه الظاهرة؟
2. صف ماذا يحدث لكرتي الألومنيوم، فسر ذلك.
- II. تحدي يونس:** بينما قام يونس بتدوير مغناطيس بواسطة مثقاب كهربائي بسرعة ثابتة أمام وشيعة كما هو مبين في الشكل الآتي و طرح على أحمد الأسئلة التالية:



1. ما هي الظاهرة التي أريد إبرازها؟
 2. ما طبيعة التيار الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.
 3. ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الأمبير متر؟
 4. استنتج القيمة الأعظمية I_{max} .
 5. أحسب الدور T .
 6. أذكر جهاز آخر من حياتك اليومية ينتج نفس نوع هذا التيار.
- بناء على مكتسباتك أجب عن الأسئلة التي طرحت على أحمد و يونس و لا تكن سبيا في حرمانهما من الرحلة ☺

✂

مجموعة أشكال لحساب التوتر الأعظمي، الدور و التواتر للتيار المتناوب



✂

تذكير بالمكتسبات:

يتكون المأخذ الكهربائي من 3 مرابط مختلفة، يكشف عنهم بثلاثة طرق:
بالألوان:

• سلك الطور (P) "لونه أحمر.

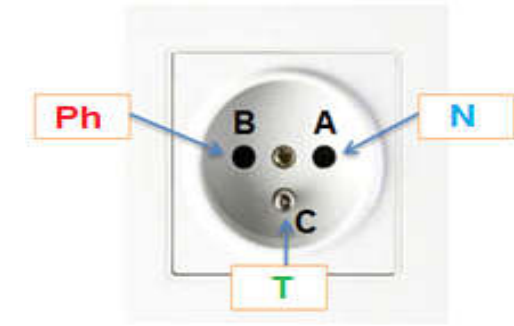
• سلك الحيادي (N) "لونه أزرق.

• سلك المأخذ الأرضي (T) "لونه أخضر مصفر.

• مفك براغي (Tournevis – Testeur).

• جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات.

الحماية من الأخطار الكهربائية:



المشكلة	السبب	الحلول
للإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير غمد المصباح رغم أن القاطعة مفتوحة.	تركيب القاطعة في السلك الحيادي.	تركيب القاطعة بسلك الطور.
للإصابة بصدمة كهربائية عند لمس الهيكل المعدني لجهاز كهربائي.	تسرب كهربائي نتيجة تماس سلك الطور مع الهيكل المعدني للجهاز الكهربائي. عدم توصيل الهيكل المعدني للجهاز بالمأخذ الأرضي.	عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني للجهاز الكهربائي. توصيل الهيكل المعدني بالمأخذ الأرضي.
للإنتقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.	سلك الطور يلامس السلك الحيادي. شدة التيار الكهربائي التي تتجاوز الشبكة تفوق شدة التيار الكهربائي التي يتحملها القاطع التفاضلي.	عزل سلك الطور عن السلك الحيادي. ضبط حساسية القاطع عند شدة مناسبة.
للإعدم اشتغال الجهاز الكهربائي رغم أنه سليم.	شدة التيار التي يحتاجها الجهاز أكبر من شدة التيار التي تسمح بمرورها المنصهرة.	لإيجاد قيمة المنصهرة المناسبة: $P=U \times I \Rightarrow I=P/U$ استبدال المنصهرة بأخرى معيارها يناسب شدة التيار التي يحتاجها الجهاز.
للإشراة كهربائية في المأخذ الكهربائي.	تماس سلك الطور مع سلك الحيادي (استقصار الدارة).	تركيب منصهرة ملائمة.

الأخطار الناجمة عن التوتر المنخفض:

• فقدان الوعي لمدة معينة.

• حروقات في بعض المواقع ممكن أن تكون خطيرة.

• توقف التنفس بسبب تشنج العضلات التنفسية، توقف الدورة الدموية.

الأخطار الناجمة عن التوتر المرتفع:

• تظهر أعراض قلبية و عصبية.

• حروق بليغة غالبا ما يموت المصاب.

الدارة القصيرة:

التماس المباشر بين سلكي الطور والحيادي يؤدي إلى ارتفاع شدة التيار، بالتالي ارتفاع في درجة حرارة الناقل فيتلف الجهاز.

الحمولة الزائدة:

تجاوز شدة التيار الكلي الذي يمر في الأجهزة المشغلة للقيمة التي يسمح بها القاطع التفاضلي.

ربط عدة أجهزة بمأخذ كهربائي واحد على التفرع حيث الشدة الكلية للتيار تساوي مجموع الشدات مما يؤدي إلى ارتفاع

شدة التيار الكهربائي.